MANUAL DO PROFESSOR

Teia Sob Risco

Laboratório trófico-ecotoxicológico de um estuário catarinense — da raiz do mangue ao seu prato.

Aplicação de arquivo único · funciona offline · Ensino Médio
Cultura Oceânica · ODS 14 · alinhado à BNCC
Versão 6.3 · outubro de 2026

Sumário

1	O que é o Teia Sob Risco	3
2	Antes de começar: abrir e projetar	3
3	A interface em um relance	4
4	O modelo científico e o TMF	4
5	Roteiro de aula guiada (passo a passo)	5
6	Os três modos: Explorar, Montar a teia e Quiz	6
7	Comparador, tabela de dados, dados reais e exportações	6
8	Painel do professor: registrar e consolidar turmas	7
9	Acessibilidade e inclusão	8
10	Plano de aula sugerido (Corrente de Aprendizagem)	8
11	Perguntas frequentes e solução de problemas	8
12	Limites do modelo e referências	9

Dica rápida: este manual descreve a versão 6.3 (o número aparece na barra de status, no fim do Simulador). Em versões anteriores, recursos como as *Pistas* do jogo, o campo *estação* do painel e as correções de exibição no celular podem não estar presentes.

1 · O que é o Teia Sob Risco

O **Teia Sob Risco** é um laboratório interativo que reconstrói a teia alimentar de um estuário de Santa Catarina — do fitoplâncton e dos mangues até o boto-cinza, as aves e o ser humano — e mostra, em tempo real, como um poluente lançado na água **sobe os níveis tróficos** até chegar à maricultura, à pesca e à mesa. É um produto técnico-pedagógico voltado à aula de Biologia no Ensino Médio, dentro do campo da Cultura Oceânica e do **ODS 14 (Vida na Água)**.

Por que usar em sala

- Conecta um conceito abstrato (bioacumulação e biomagnificação) a espécies **reais e locais**, com nome científico e papel ecológico.
- Liga ecologia à **saúde pública**: mostra quantos pescados ultrapassariam o limite da ANVISA para mercúrio.
- Funciona **offline**, em um único arquivo `.html` — abre em qualquer celular, tablet ou computador, sem instalação e sem internet.
- Traz modos de **gamificação** (montar a teia, quiz) e um **painel do professor** para registrar resultados.

> Os valores de concentração são **relativos e ilustrativos**, com fins didáticos: não são medições. Eles reproduzem *padrões* reais (ver seção 12), mas não devem ser citados como dados de campo.

2 · Antes de começar: abrir e projetar

1. Baixe o arquivo `index.html` do repositório do projeto no GitHub e copie-o para o computador, tablet ou celular (pen drive, e-mail ou nuvem servem). Pode renomeá-lo à vontade, por exemplo, para `Teia_Sob_Risco.html`.
2. Toque/clique duas vezes no arquivo: ele abre no navegador (Chrome, Firefox, Edge ou Safari). **Não precisa de internet.** Com internet, o app também abre direto em `tiagochavo87.github.io/teia-sob-risco`.
3. Para projetar, conecte o aparelho ao projetor/TV e use tela cheia (tecla `F11` no computador).
4. Para atividade individual ou em duplas, distribua o mesmo arquivo entre as estações — cada aparelho roda de forma independente.

O que precisa e o que não precisa de internet

Funciona sempre (offline)	Só com internet
Simulador, gráficos, catálogo, quiz, montar a teia, narração em áudio (TTS), exportar CSV/PNG/JSON, salvar registros no aparelho.	O intérprete de Libras (**VLibras**), que é um serviço externo do governo, e o endereço online que o botão **Link** oferece quando o app é aberto do pen drive. Todo o restante é offline.

> **No celular:** a cena do estuário mantém uma largura mínima para os nomes ficarem legíveis. Arraste-a para os lados para ver todo o estuário.

3 · A interface em um relance

O app tem quatro abas no topo:

Aba	O que tem
Início	Abertura com a pergunta motivadora e três dados de contexto.
Simulador	O coração do app: o estuário em corte, os parâmetros, os gráficos e todos os modos.
Catálogo	Guia de campo com 32 fichas (31 táxons e o folhiço/detrito), com filtro por nível trófico e ficha detalhada.
Modelo	Documentação: a equação, a diferença mercúrio × microplástico, o TMF e as referências.

Dentro do Simulador

- **Estuário em corte:** cena ilustrada, com céu, coluna d'água, sedimento, maricultura e o emissário de onde sai a pluma de poluição. Passe o dedo/mouse sobre um organismo para destacar quem ele come e quem o come; toque para abrir a ficha.
- **Parâmetros:** escolha o **poluente** (mercúrio ou microplástico), um **cenário/fonte** pronto e a **intensidade** de liberação. Depois toque em **Liberar poluente**.
- **Remediação da fonte:** simula o tratamento do efluente — reduz a carga e recalcula a teia. Em 100%, nada entra na água e o app avisa que a teia ficou limpa.
- **Exposição ao longo do tempo:** anima a contaminação se acumulando (produtores primeiro, topo por último).
- **Leituras:** mais contaminado, magnificação trófica (TMF), valor no ser humano e nº de pescados acima do limite.
- **Gráficos:** concentração por organismo e concentração × nível trófico (com a reta de tendência e a opção **escala log**).
- **Abaixo dos gráficos:** tabela de dados, comparador de cenários, dados reais, painel do professor e acessibilidade (seções 7 a 9).

Atalho	Ação
1 / 2	Alterna entre mercúrio e microplástico
R	Libera o poluente (roda a simulação)
Botões da cena	Rótulos on/off · Alto contraste · Fonte ampliada (A+)

4 · O modelo científico e o TMF

O simulador percorre a teia de baixo para cima, nível por nível. Para cada consumidor:

```
C(organismo) = média[ C(presas) ] × fator de amplificação
               + ( água × filtragem direta )
```

Os **produtores** (fitoplâncton, folhiço do mangue) absorvem o poluente direto da água. Cada consumidor herda a concentração das presas e soma o que filtra da água.

Mercúrio × microplástico

	Mercúrio (metilmercúrio)	Microplástico
Comportamento	Fator de amplificação maior que 1: **biomagnifica**, cresce a cada elo.	Fator menor que 1: **acumula, mas não biomagnifica**.
Onde fica o máximo	Predadores de topo e ser humano.	Filtradores (ostra, mexilhão, vieira).
No gráfico	Reta com **inclinação positiva**.	Nuvem de pontos **achatada**.
Limite legal	0,5 mg/kg (ANVISA, pescado não predador). Por simplicidade, o app aplica essa linha a todos os pescados; para peixes predadores, a norma admite 1,0 mg/kg.	Sem limite definido no app.

A leitura “Magnificação trófica (TMF)”

O **TMF** (Fator de Magnificação Trófica) resume em um número se o poluente sobe a teia. Ele é a inclinação da reta de **$\log_{10}$(concentração)** contra o **nível trófico**, convertida em fator por nível: TMF = $10^{\text{inclinação}}$. É a mesma métrica usada em estudos de campo. Como o modelo é linear, o TMF não muda com a intensidade nem com a remediação.

- **TMF maior que 1** — o poluente biomagnifica. No modelo, o mercúrio dá cerca de **1,6× por nível**.
- **TMF perto de 1 ou menor** — acumula sem biomagnificar. No modelo, o microplástico dá cerca de **0,9**.
- Ficam **de fora do cálculo** o ser humano (um ponto de consumo, escolha do que comer, e não um elo trófico fixo) e os produtores que nenhum consumidor do modelo come (mangues, marisma e alface-do-mar). No gráfico, eles aparecem como pontos vazados.
- O botão **escala log** do gráfico concentração × nível trófico mostra exatamente a reta cuja inclinação dá o TMF.

> **Pergunta para a turma:** por que o boto-cinza, que nunca “toca” no poluente diretamente, termina como o mais contaminado no cenário de mercúrio? (Resposta: cada refeição concentra o que já estava concentrado na presa — é a biomagnificação, e o TMF maior que 1 a mede.)

5 · Roteiro de aula guiada (passo a passo)

No Simulador, o botão **“Roteiro de aula”** abre um guia de 5 passos que **configura o app automaticamente** a cada etapa. Uma barra aparece na base da tela com o texto do passo e os botões *Voltar* / *Avançar*. É a forma mais rápida de conduzir a turma pelos conceitos-chave.

Passo 1 — Liberar mercúrio
Libera mercúrio em intensidade alta (100%). Peça que observem **até onde** a contaminação chega na cena.

Passo 2 — Ler o TMF
Aponte a leitura **Magnificação trófica** (1,6, maior que 1) e a reta subindo no gráfico; ative a **escala log** para ver a reta do TMF. O cenário é fixado como **A**.

Passo 3 — Trocar o poluente
Troca para microplástico na mesma intensidade e libera de novo. Para onde a contaminação vai desta vez?

Passo 4 — Comparar padrões
O **TMF cai para menos de 1** (0,9) e quem lidera são os filtradores (ostra, mexilhão). Fixa como **B** e mostra o comparador lado a lado.

Passo 5 — Da teia ao prato
Volta ao mercúrio em intensidade **média (60%)** e abre a **Tabela de dados**: 10 dos 15 pescados passam de 0,5 mg/kg. Os bivalves (ostra, mexilhão, vieira, berbigão) ficam abaixo e os peixes, acima: quanto mais alto na teia, mais mercúrio. É o fecho, ligando ecologia e saúde pública.

Você pode sair do roteiro a qualquer momento (botão X ou tecla Esc) e continuar explorando manualmente. Cada passo monta o cenário inteiro de que precisa (zera a remediação e ajusta poluente e intensidade), então *Voltar* funciona igual a *Avançar*.

6 · Os três modos: Explorar, Montar a teia e Quiz

Logo abaixo do título do Simulador há uma barra de modos:

- **Explorar** (padrão): libere poluentes, toque nos organismos, compare cenários. O modo livre de investigação.
- **Montar a teia:** jogo com **86 ligações**. O aluno clica em **dois organismos** (ou usa Tab + Enter) para testar se um come o outro; acertos acendem a ligação em verde e contam pontos. Com **Pistas: ligadas** (padrão), as ligações ainda não descobertas aparecem tracejadas e apagadas, e as do organismo escolhido ficam mais fortes. Desligue as pistas para um desafio maior: sem pistas, passar o mouse não revela nada. *Revelar restantes* mostra o que falta; *Recomeçar* zera o placar.
- **Quiz:** cinco perguntas geradas a partir da própria simulação (quem acumula mais mercúrio, o que é produtor, o que a tainha come etc.). É preciso responder todas para corrigir; depois da correção as respostas ficam travadas, e a nota que vai para o painel é a da primeira correção. *Novas perguntas* sorteia outro conjunto.

Sugestão de dinâmica: comece por *Montar a teia* (constrói o vocabulário de quem-come-quem), passe ao *Explorar* com o roteiro guiado (introduz a contaminação) e feche com o *Quiz* como avaliação rápida — registrando a pontuação no Painel do professor.

7 · Comparador, tabela de dados, dados reais e exportações

Comparador de cenários

Depois de rodar uma simulação, use **Fixar como cenário A** e **Fixar como cenário B** para congelar dois cenários e vê-los lado a lado nos organismos-chave. É o recurso ideal para contrastar mercúrio × microplástico ou duas intensidades diferentes. Com a **mesma unidade** (por exemplo, mercúrio a 100% e a 40%), as barras usam escala comum e a diferença de intensidade aparece. Com **unidades diferentes** (mg/kg × partículas/g), cada cenário é normalizado pelo próprio máximo: compare o padrão, não a altura das barras.

Tabela de dados (acessível)

Abaixo dos gráficos, a **Tabela de dados** lista cada organismo com nível trófico, papel, concentração e se está acima do limite. Serve tanto para leitores de tela quanto para o momento “mostre-me os números” — ótima para copiar valores para o caderno ou para a lousa.

Dados reais: comparar o padrão

O cartão **Dados reais** recebe valores medidos (de artigos ou de coleta local) para ostra, tainha, robalo, boto-cinza e ser humano, na unidade do poluente ativo, e os desenha ao lado dos simulados. Aceita vírgula ou ponto decimal (`0,12` ou `0.12`); um valor que não é número fica marcado e aparece um aviso. Como os valores simulados são ilustrativos, compare o **padrão** (quem tem mais, quem tem menos, a ordem de grandeza), não os números exatos.

Exportar e compartilhar

Botão	O que faz
CSV	Baixa a concentração por organismo, com o poluente, a intensidade e a remediação em cada linha (abre no Excel/Planilhas, com acentos corretos).
PNG	Salva o gráfico de barras como imagem, com a linha de 0,5 mg/kg.
Imprimir	Gera uma versão para papel/PDF (esconde botões e menus).
Link	Copia um endereço que **reproduz o cenário exato** (poluente + intensidade + remediação). Na versão online, basta colar no navegador de outra estação. Aberto do pen drive, o botão mostra o endereço da versão online (que precisa de internet) e a configuração para refazer à mão.

O botão **Link** é a forma mais simples de todos os alunos partirem do mesmo ponto: prepare o cenário na versão online, copie o link e envie pelo mural/WhatsApp da turma. Sem internet, dite a configuração que o botão mostra (poluente, intensidade e remediação).

8 · Painel do professor: registrar e consolidar turmas

O **Painel do professor** (no fim do Simulador) registra os resultados da sessão **neste aparelho**. Os registros ficam salvos mesmo se você fechar o navegador.

1. Digite a turma/atividade (ex.: “2º A — manhã”) e a estação/dupla (ex.: “dupla 3”, sem nomes).
2. Clique em **Registrar resultado atual**. Ele grava data, hora, turma, estação, o modo e o resultado: no *Explorar*, o cenário, o TMF e o organismo mais contaminado; no *Montar a teia*, as ligações descobertas e se foi com ou sem pistas; no *Quiz*, a nota da primeira correção.
3. Ao final, use **Exportar JSON** em cada estação e **Importar** num único aparelho para **consolidar a turma toda**. Registros repetidos são ignorados, então importar o mesmo arquivo duas vezes não duplica nada.
4. **CSV** gera a mesma tabela para planilha; **Apagar** limpa os registros do aparelho (pede confirmação).

A junção *em tempo real* entre vários aparelhos exigiria um servidor. Aqui a consolidação é feita depois, via exportação/importação de JSON — simples, offline e sem depender de infraestrutura da escola.

Privacidade: os dados nunca saem do aparelho por conta própria — só quando você exporta o arquivo. Evite registrar nomes de alunos; prefira identificar por turma ou por número.

9 · Acessibilidade e inclusão

- **Narração em áudio (TTS):** o botão *Ouvir*, na ficha do organismo, e o *Narrar seleção*, no cartão Acessibilidade, leem a ficha em português; *Parar áudio* interrompe. Funciona offline (usa a voz do próprio aparelho).
- **Libras (VLibras):** *Ativar Libras* carrega o intérprete oficial do governo. Aparece um botão azul na lateral direita da tela: toque nele e selecione um texto para traduzir. **Requer internet** — é o único recurso que não funciona offline.
- **Alto contraste** e **fonte ampliada (A+)**: botões na cena, úteis para baixa visão e para projeção em salas claras.
- **Tabela de dados** e rótulos de organismos com *aria-label*: leitores de tela conseguem navegar pela teia.
- **Navegação por teclado:** é possível dar foco aos organismos com Tab e ativar com Enter/Espaço, inclusive no jogo *Montar a teia*.

10 · Plano de aula sugerido

Sequência de quatro encontros, na lógica da Corrente de Aprendizagem. Ajuste ao seu contexto.

Aula	Foco	No app	Produto
1	Quem come quem: teia alimentar do estuário	Catálogo + modo *Montar a teia*	Teia reconstruída; vocabulário de níveis tróficos
2	Bioacumulação × biomagnificação	*Roteiro guiado*, passos 1–2 (mercúrio, TMF)	Registro do TMF e do organismo mais contaminado
3	Tipos de poluente e destino na teia	Roteiro, passos 3–4; *Comparador*; exportar CSV	Tabela/CSV comparando mercúrio × microplástico
4	Da teia ao prato: saúde pública e ação	Passo 5 (limite ANVISA); *Remediação*; *Quiz*	Proposta de mitigação; quiz avaliativo

Ganchos com a BNCC e a Cultura Oceânica

- Transferência de matéria e energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares.
- Impactos ambientais e ações de sustentabilidade (ODS 14) no litoral catarinense.
- Interpretação de gráficos e de dados quantitativos; noção de limite legal e risco.
- Princípio da Cultura Oceânica: “o oceano e o ser humano estão profundamente interligados”.

11 · Perguntas frequentes e solução de problemas

O app não abre / abre em branco.
Confirme que o arquivo tem a extensão `.html` e abra-o com um navegador atual (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Evite abrir dentro de apps de mensagem; salve primeiro no aparelho.

A cena não cabe na tela do celular.
É de propósito: a cena mantém uma largura mínima para os nomes ficarem legíveis. Arraste-a para os lados. O restante da página se ajusta à largura da tela.

Não sai som na narração.
Verifique o volume e se o navegador tem voz em português instalada. Em alguns celulares a primeira narração só sai após um toque na tela. O botão “Parar áudio” interrompe.

O Libras não ativa.
O VLibras precisa de internet — é o único recurso online. Sem conexão, o app avisa e a narração em áudio continua funcionando offline.

Com a remediação em 100%, tudo zerou.
Está certo: o efluente foi todo tratado e nada entra na água, então a teia fica limpa. Reduza a remediação para ver a contaminação voltar a subir a teia.

Um valor em Dados reais ficou marcado em vermelho.
O campo aceita só números, com vírgula ou ponto decimal (`0,12` ou `0.12`). Apague letras, unidades e outros símbolos.

Os registros do painel sumiram.
Eles ficam salvos por aparelho e por navegador. Trocar de navegador, usar aba anônima ou limpar os dados do site apaga os registros. Exporte em JSON antes de encerrar para não perder.

O link do cenário não copiou.
Se o navegador bloquear a cópia automática, aparece uma caixa com o link para copiar à mão. Aberto do pen drive, a caixa traz o endereço da versão online e a configuração para refazer o cenário sem internet.

Quero comparar duas intensidades do mesmo poluente.
Rode a 1ª, fixe como A; mude a intensidade, rode de novo e fixe como B. Como a unidade é a mesma, o comparador usa escala comum e a diferença aparece na altura das barras.

Posso adaptar o app?
Sim. É um Recurso Educacional Aberto: pode ser usado e adaptado por professores. Espécies, poluentes e textos ficam no próprio arquivo, nas listas de espécies e de poluentes do código.

12 · Limites do modelo e referências

O Teia Sob Risco é um **modelo didático simplificado**. Ele assume um estado estacionário (a teia "já se equilibrou" com a fonte), usa a média das presas e trata a filtragem de forma linear. Ele não modela idade, tamanho, sazonalidade, migração, taxa de depuração real nem toxicocinética individual. Os valores são **relativos e ilustrativos** — servem para revelar *padrões* (biomagnificação do mercúrio, acúmulo em filtradores do microplástico, a linha de 0,5 mg/kg), não para estimar risco real de consumo. Para isso, remeta os alunos a órgãos oficiais e à literatura.

A *magnitude* também é didática: no modelo, o boto-cinza fica cerca de 7 vezes acima do fitoplâncton, bem menos que os ~36× medidos na Baía de Guanabara, porque cada consumidor come uma mistura de presas de níveis diferentes, o que dilui o ganho a cada elo. Ostras e mexilhões chegam à faixa de 12–16 partículas por grama observada em bivalves do litoral com intensidade entre 70% e 90%.

Referências

KEHRIG, H. A.; MALM, O.; PALERMO, E. F. A.; SEIXAS, T. G.; BAÊTA, A. P.; MOREIRA, I. Bioconcentração e biomagnificação de metilmercúrio na baía de Guanabara, Rio de Janeiro. *Química Nova*, v. 34, n. 3, p. 377–384, 2011.

SANTORO, F. et al. *Cultura oceânica para todos: kit pedagógico*. Paris/Veneza: COI-UNESCO, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. ONU, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio*. Brasília: MEC, 2018.

Teia Sob Risco · produto técnico-pedagógico da Corrente de Aprendizagem — Pós-Graduação em Cultura Oceânica e Sustentabilidade na Educação Básica (UFSC/UAB). Aplicação de arquivo único, sem servidor, funciona offline. Recurso educacional aberto para uso e adaptação por professores.